

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2 по теме «Работа с
терминалом и оболочкой Bash»
по дисциплине
«Операционные системы»**

Выполнил студент группы МО-32/2 _____ В.И.Яценко

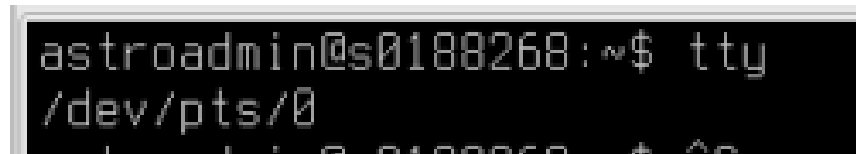
Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем
Курс 3

Отчет принял _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2025 г.

Задание 1.

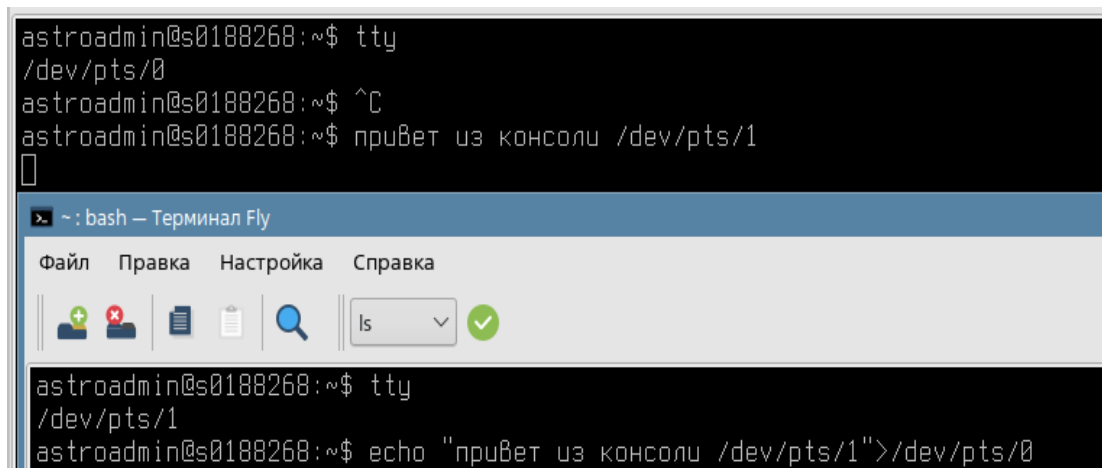
1. Определите файл tty текущей сессии псевдотерминала (рисунок 1).



```
astroadmin@s0188268:~$ tty
/dev/pts/0
```

Рисунок 1 – ответ на задание 1

2. Отправьте эхо на файл псевдотерминала. Для этого откройте новый терминал, отправьте приветствие (рисунок 2).



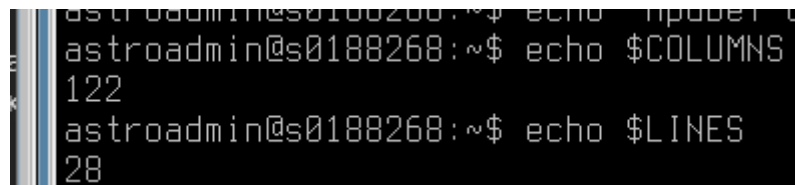
```
astroadmin@s0188268:~$ tty
/dev/pts/0
astroadmin@s0188268:~$ ^C
astroadmin@s0188268:~$ привет из консоли /dev/pts/1
[Ctrl+C]

~: bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [ls] [Checkmark]

astroadmin@s0188268:~$ tty
/dev/pts/1
astroadmin@s0188268:~$ echo "привет из консоли /dev/pts/1">/dev/pts/0
```

Рисунок 2 – ответ на задание 2

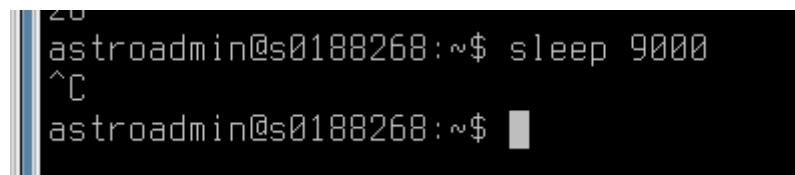
3. Выведите на экран переменные \$COLUMNS и \$LINES (рисунок 3).



```
astroadmin@s0188268:~$ echo $COLUMNS
122
astroadmin@s0188268:~$ echo $LINES
28
```

Рисунок 3 – ответ на задание 3

4. Запустите sleep 9000 и через некоторое время нажмите Ctrl + C для прерывания команды (рисунок 4).



```
astroadmin@s0188268:~$ sleep 9000
^C
astroadmin@s0188268:~$
```

Рисунок 4 – ответ на задание 4.

5. Откройте утилиту mc, посмотрите иерархию файлов в mc и попробуйте закрыть ее нажатием Ctrl + C.

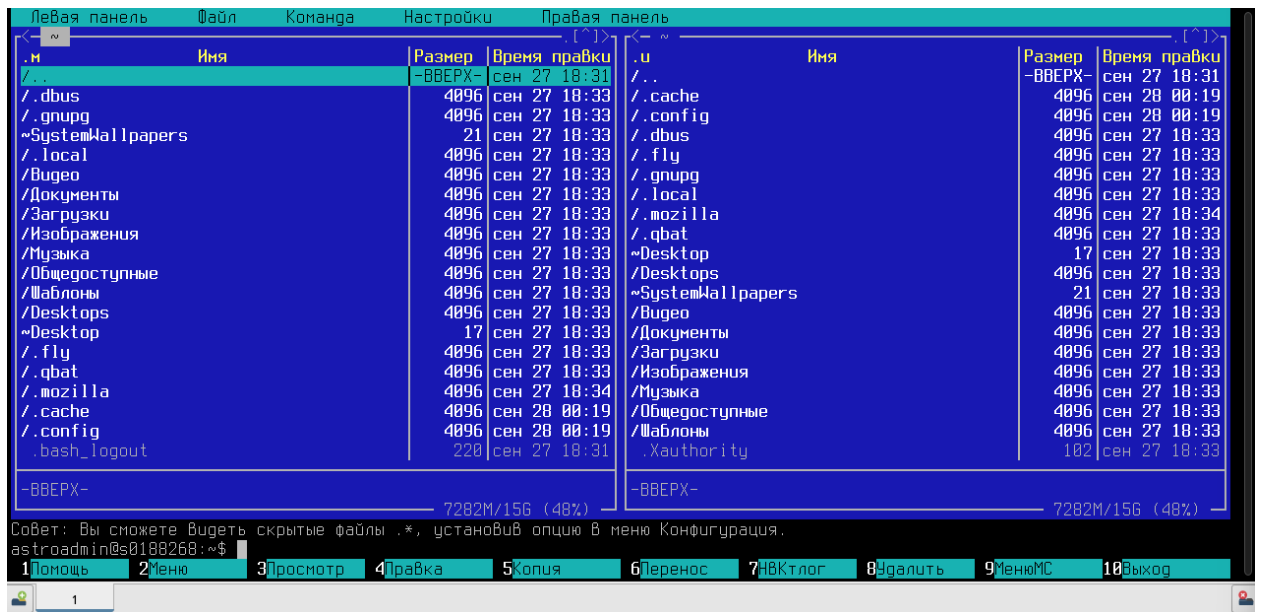


Рисунок 5 – ответ на задание 5.

6. Почему `mc` не закрывается через `Ctrl + C`? Ответ: через `Ctrl+C` закрытие не происходит, потому что `mc` работает в таком режиме терминала, где она не интерпретирует данное сочетание клавиш как команду на завершение работы. Вместо этого она выполняет свою локальную функцию – прерывание текущей операции или копирование текста.

Задание 2.

1.Прежде чем начать работать, узнайте, в какой рабочей директории вы находитесь (рисунок 6).

```
astroadmin@dc-1:~$ pwd
/home/astroadmin
```

Рисунок 6 – ответ на задание 2, пункт 1

2.Измените текущую директорию на `etc`. Что изменилось в строке ввода команд (рисунок 7)? Ответ: В строке ввода команд появилось `/etc`

```
astroadmin@s0188268:~$ cd /etc
astroadmin@s0188268:/etc$
```

Рисунок 7 – ответ на задание 2, пункт 2

3.Проверьте еще раз рабочий каталог. Ответ: при повторной проверке с помощью pwd рабочим каталогом будет /etc (рисунок 8)

```
astroadmin@dc-1:/etc$ pwd
/etc
```

Рисунок 8 – ответ на задание 2, пункт 3

4.Выведите список всех объектов командой ls (рисунок 9)

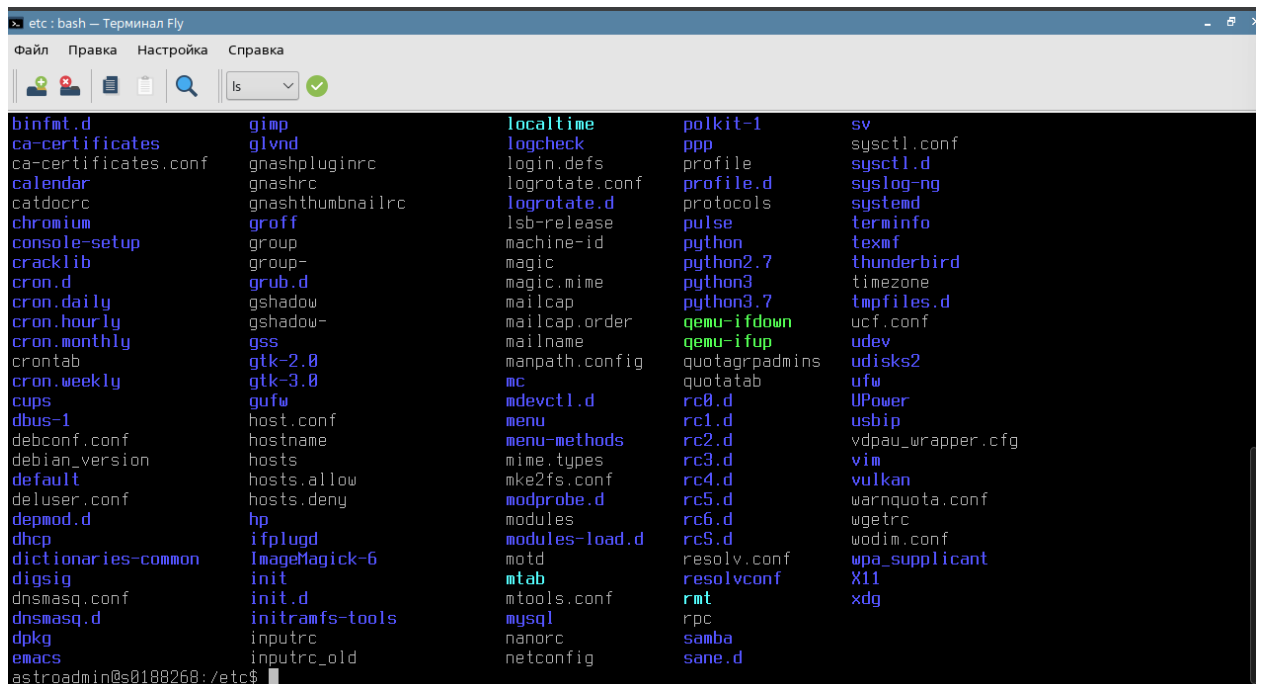


Рисунок 9 – ответ на задание 2, пункт 4

5.Посмотрите на имя хоста, выведите командой cat на экран hostname (рисунок 10). Ответьте на вопрос: изменился ли файл после выполнения cat? Куда команда cat вывела содержимое файла? Безопасна ли команда cat? Ответ: после использования cat файл не изменился, так как cat только читает содержимое файла и не вносит никаких изменений. Команда cat вывела содержимое файла в стандартный поток вывода, который по умолчанию связан с экраном терминала. Да, cat безопасна для чтения. Однако, если использовать ее для создания файлов или объединения, она может перезаписать существующие данные.

```
astroadmin@s0188268:/etc$ cat hostname
s0188268
astroadmin@s0188268:/etc$
```

Рисунок 10 – ответ на задание 2, пункт 5

6.Сделайте копию hostname перед изменением перенаправления STDOUT. `cat hostname > ~/hostname.old` Куда сохранился файл hostname.old? (рисунок 11) Ответ: файл сохранился в домашнем каталоге.

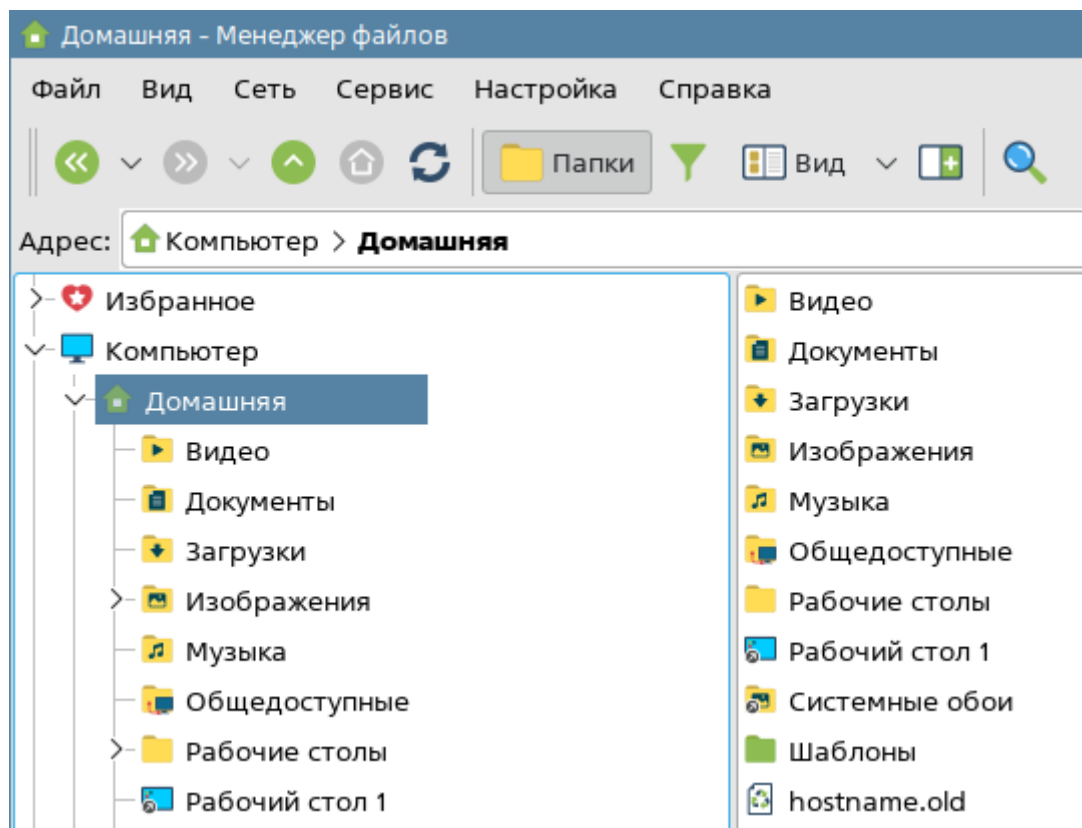


Рисунок 11 – ответ на задание 2, пункт 6

7.Проверьте, как сохранился бекап: `cat < ~/hostname.old` (рисунок 12)

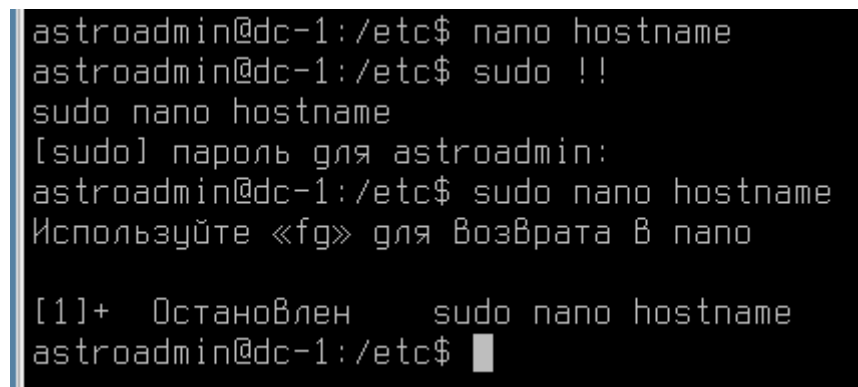
```
astroadmin@s0188268:/etc$ cat < ~/hostname.old
s0188268
```

Рисунок 12 – ответ на задание 2, пункт 7

8.Поменяйте имя хоста с помощью редактора nano: `nano /etc/hostname`
Ответьте на вопрос: почему подчеркивает красным цветом [File „/etc/hostname“ is unwritable]? Закройте редактор с помощью `Ctrl + X`. И если при выходе из nano редактор запросит сохранить изменения, то нужно нажать `N` и `Enter`. Ответ: подчеркивает красным цветом [File „/etc/hostname“ is unwritable], потому что у обычного пользователя нет прав на запись в

системные файлы в директории /etc. Эта директория и файлы в ней (включая hostname) принадлежат пользователю root. Редактор nano подсвечивает красным предупреждение о том, что файл доступен только для чтения, и вы не сможете сохранить в него изменения.

9.Повторите команду с повышенными правами. \$ sudo !! Комбинация символов !! подставляет предыдущую команду (рисунок 13).



```
astroadmin@dc-1:/etc$ nano hostname
astroadmin@dc-1:/etc$ sudo !!
sudo nano hostname
[sudo] пароль для astroadmin:
astroadmin@dc-1:/etc$ sudo nano hostname
Используйте «fg» для Возврата в nano

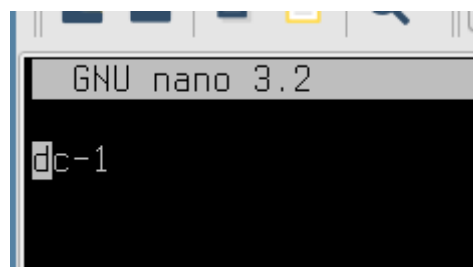
[1]+  Остановлен      sudo nano hostname
astroadmin@dc-1:/etc$
```

Рисунок 13 – ответ на задание 2, пункт 9

Важно

Выполнять предыдущую команду sudo !! можно, только если вы знаете, какая команда была до этого. Иначе можно сломать что-нибудь важное в системе. Используйте аккуратно, зная, что root может всё.

1.Измените текст на dc-1 (будущее название хоста) (рисунок 14).



```
GNU nano 3.2
dc-1
```

Рисунок 14 – ответ на задание 2, пункт 10

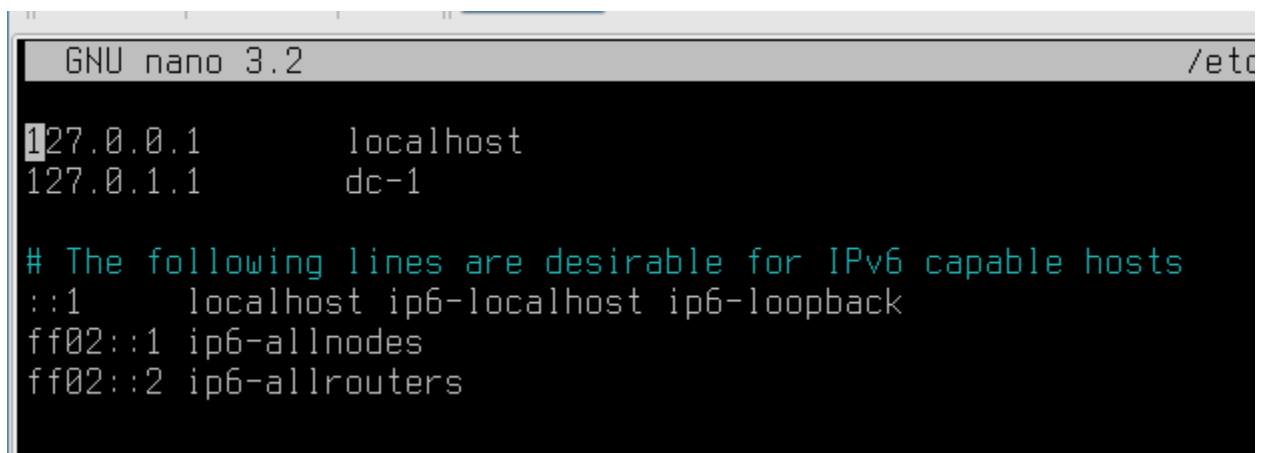
2. Мы написали что-то неправильно и на автомате нажали Ctrl + Z. Привычка Windows отменять введенный текст этим сочетанием. Нажмите Ctrl + Z . Этим действием мы отправили процесс на паузу управляющей последовательностью Ctrl + Z .

3. Верните процесс из фонового режима командой `fg`. Ответ на рисунке 15
4. Сохраните нужный нам текст `dc-1`, нажимая `Ctrl + O` и `Enter`.
5. Закройте редактор `nano` с помощью `Ctrl + X`.

```
astroadmin@dc-1:/etc$ fg
sudo nano hostname
astroadmin@dc-1:/etc$ fg
bash: fg: текущий: нет такого задания
astroadmin@dc-1:/etc$
```

Рисунок 15 – ответ на задание 2, пункты 11,12,13,14

6. Чтобы сменилось название хоста, выполните перезагрузку.
7. После смены имени хоста будут возникать проблемы с отображением `sudo`, и для этого надо изменить хост в `/etc/hosts` (рисунок 15)



```
GNU nano 3.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    dc-1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

Рисунок 15 – ответ на задание 2, пункт 16

Задание 3

1. Выведите приветствие текущему пользователю. Где можно использовать приветствие и переменную `$USER`? (рисунок 16) Ответ: переменную `$USER` можно использовать:

- В скриптах персонализированного вывода
- В настройке приглашения командной строки
- В логах для отметки, кто выполнил действие

```
astroadmin@dc-1:/etc$ echo "Hi, $USER!"
Hi, astroadmin!
```

Рисунок 16 – ответ на задание 3, пункт 1

2.Посмотрите, какие есть общие глобальные переменные окружения (рисунок 17)

```
astroadmin@dc-1:/etc$ printenv
SHELL=/bin/bash
SESSION_MANAGER=local/dc-1:@/tmp/.ICE-unix/1198,unix/dc-1:/tmp/.ICE-unix/1198
WINDOWID=0
QT_ACCESSIBILITY=1
PAM_TTY=/dev/tty7
FLY_CLIENT_LOG=.xsession-errors
ICEAUTHORITY=/run/user/1000/.ICEauthority
LANGUAGE=
SHELL_SESSION_ID=f4894818c4aa4121a5a5dbdfd02250e3
XDM_MANAGED=method=classic
DESKTOP_SESSION=fly
GTK_MODULES=gail:atk-bridge
DBUS_STARTER_BUS_TYPE=session
XDG_SEAT=seat0
PWD=/etc
XDG_SESSION_DESKTOP=fly
LOGNAME=astroadmin
QT_QPA_PLATFORMTHEME=fly
XDG_SESSION_TYPE=x11
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
```

Рисунок 17 – ответ на задание 3, пункт 2

```
astroadmin@dc-1:/etc$ set
BASH=/bin/bash
BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete_fullquote:expand_aliases:extglob:extquote:force_ignore_globasciiranges:histappend:
interactive_comments:progcomp:promptvars:sourcepath
BASH_ALIASES=()
BASH_ARGC=(0)
BASH_ARGV=()
BASH_CMDS=()
BASH_COMPLETION_VERSION=([0]="2" [1]="8")
BASH_ENV=/home/astroadmin/.bashrc
BASH_LINENO=()
BASH_SOURCE=()
BASH_VERSION=([0]="5" [1]="0" [2]="3" [3]="1" [4]="release" [5]="x86_64-pc-linux-gnu")
BASH_VERSION='5.0.3(1)-release'
COLORFGBG='15;0'
COLUMNS=122
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-rJbmD1D4PY,guid=9b329ec79adeb0bc16e3c26268d83240
DBUS_STARTER_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-rJbmD1D4PY,guid=9b329ec79adeb0bc16e3c26268d83240
DBUS_STARTER_BUS_TYPE=session
DESKTOP_SESSION=fly
DIRSTACK=()
DISPLAY=:0
DM_CONTROL=/var/run/xdmctl
EUID=1000
FLY_CLIENT_LOG=.xsession-errors
```

Рисунок 18 – ответ на задание 3, пункт 3

3.Выведите все переменные текущей сессии (рисунок 18)

4.Найдите с помощью грег фильтра в текстовых данных конвейером только LINES или COLUMNS (рисунок 19)

```
astroadmin@dc-1:/etc$ set | grep LINES
LINES=28
astroadmin@dc-1:/etc$ set | grep COLUMNS
COLUMNS=122
```

Рисунок 19 – ответ на задание 3, пункт 4

5. Попробуйте перезапустить ПК в текущем пользователе без root. Ответьте, почему не получилось, посмотрев на переменную окружения \$PATH:

1. Посмотрите, какие бинарные файлы может запускать обычный пользователь (рисунок 20).

```
astroadmin@dc-1:/etc$ ls /usr/bin | head -20
[
2csv
2html
2to3-2.7
2xml
7z
7za
7zr
aconnect
acpi
acpi_listen
addpart
afick
afick_archive
afick_archive.pl
afick-common.pl
afickconfig
afickconfig.pl
afick.pl
afick_postinstall.pl
astroadmin@dc-1:/etc$
```

Рисунок 20 – ответ на задание 3, пункт 5

6.2. Посмотрите, какие файлы может запускать root пользователь. Для этого выполните вход в сессию root пользователем (рисунок 21, 22, 23).

```
(s000) пароль для astroadmin:
root@dc-1:~# $PATH
-bash: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:
root@dc-1:~# which which
```

Рисунок 21 – ответ на задание 3, пункт 5

```
root@dc-1:~# ls /usr/sbin | head -10
accessdb
acpi_available
acpid
addgnupghome
addgroup
add-shell
adduser
agetty
alsabat-test
alsactl
root@dc-1:~#
```

Рисунок 22 – ответ на задание 3, пункт 5

```
root@dc-1:~# which reboot
/usr/sbin/reboot
```

Рисунок 22 – ответ на задание 3, пункт 5

7. Команда `reboot` не найдена в тех каталогах, которые перечислены в `$PATH` для обычного пользователя. Утилита `reboot` обычно находится в `/usr/sbin` или `/sbin`, которые по умолчанию не входят в `PATН` непривилегированного пользователя. Это сделано в целях безопасности.

Обычный пользователь не может найти и выполнить команду `reboot` по двум основным причинам, которые работают вместе как механизм безопасности:

1. Различие в переменной `$PATH`:

У обычного пользователя `PATН` включает `/usr/local/bin`, `/usr/bin`, `/bin` и другие, где лежат общедоступные команды. Директории с системными утилитами (`/sbin`, `/usr/sbin`) в его `PATН` отсутствуют.

У пользователя `root` `PATН` включает как обычные директории, так и системные: `/usr/local/sbin`, `/usr/sbin`, `/sbin`. Именно в `/usr/sbin/` (или `/sbin`) и находится бинарный файл `reboot`.

2. Права доступа к файлу:

Даже если бы обычный пользователь знал полный путь к команде

(/usr/sbin/reboot) и попытался бы ее запустить напрямую, у него бы это не получилось.

Вопросы.

1. Как называется устройство, которое может отправлять команды ЭВМ и выводит на экран полученный результат? Ответ: Терминал (включая аппаратные терминалы и псевдотерминалы PTY).

2. Какая папка отвечает за конфигурационные файлы? Ответ: /etc — основная папка для конфигурационных файлов системы.

3. Какая управляющая последовательность завершает операцию? Ответ: Ctrl + C (сигнал SIGINT) — завершает текущую операцию.

4. Какая команда выводит список файлов и каталогов текущей директории? Ответ: ls — команда для вывода списка файлов и каталогов.

5. Какими текстовыми редакторами можно редактировать файл? Ответ: nano, vi, vim, gedit (в зависимости от установки и окружения).

6. Какой командой можно получить справку на любую команду? Ответ: man или --help (например, man ls или ls --help).

7. Какой командой можно перенаправить стандартный вывод в файл hosts.bak? Ответ: команда > hosts.bak — например, cat файл > hosts.bak.

8. В какой переменной хранится список каталогов для запуска исполняемых файлов? Ответ: \$PATH — переменная окружения, содержащая список каталогов для поиска исполняемых файлов.

9. Какой поток данных передается по конвейеру? Ответ: Стандартный вывод (stdout) передаётся по конвейеру (оператор |).

10. Какая команда отображает историю команд? Ответ: history — команда для отображения истории введенных команд.

11. Какой файл содержит профиль текущего пользователя? Ответ: ~/.bashrc или ~/.profile (для Bash) — файлы профиля текущего пользователя.